

Aplicación

La electricidad constituye un insumo esencial para el funcionamiento de la economía y el bienestar social. En particular, el análisis de la demanda de energía eléctrica resulta de gran interés para los organismos reguladores, las empresas proveedoras y los investigadores, ya que permite comprender los patrones de consumo.

En este trabajo se utilizará una serie temporal mensual de la demanda de electricidad en Argentina, cuya fuente primaria son los registros de CAMMESA y de la Secretaría de Energía de la Nación Argentina. La serie abarca mediciones mensuales desde enero de 2010 hasta diciembre de 2025, y cuenta con 300 observaciones, que reflejan el consumo eléctrico total del país en gigavatios-hora (en miles de GWh).

Análisis descriptivo

Se realizó una partición de la serie temporal en dos subconjuntos. Las observaciones comprendidas entre enero de 2010 y diciembre de 2024 conforman el conjunto de entrenamiento, utilizado para la especificación y ajuste del modelo. Por su parte, los datos de 2025 se reservaron como conjunto de prueba para evaluar la capacidad predictiva del modelo seleccionado sobre datos no utilizados en su estimación.

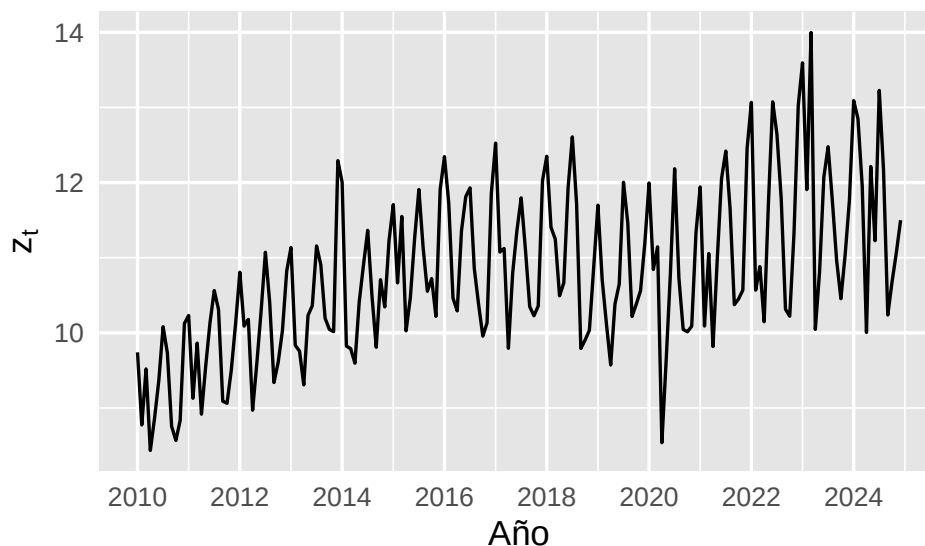


Figura 1: Demanda mensual de energía eléctrica en Argentina (2010–2024)

La Figura 1 muestra una tendencia creciente en la demanda a lo largo del período analizado, aunque dicha tendencia no es estrictamente lineal.

En 2020 se observa un evento atípico: un quiebre o shock estructural asociado a la pandemia de COVID-19. Por otro lado, en marzo de 2023 se observa un pico de demanda asociado a condiciones climáticas extremas (ola de calor).

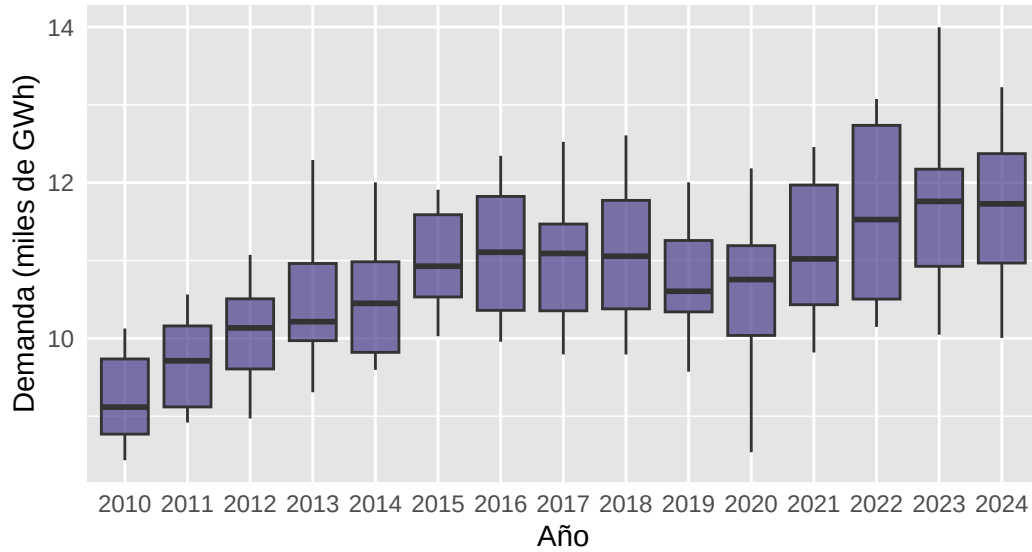


Figura 2: Distribución de la demanda eléctrica por año

En la Figura 2 se observa que antes del 2015 la demanda fue aumentando con el paso de los años, entre 2015 y 2019 la demanda se mantuvo relativamente estable, mientras que en 2020 se produjo una caída marcada con mayor dispersión, asociada al impacto de la pandemia. A partir de 2021, la mediana anual comienza a incrementarse de forma sostenida, alcanzando máximos en 2023–2024. Asimismo, en los años más recientes se evidencia una mayor variabilidad intraanual, lo cual refleja la aparición de episodios extremos de consumo, como olas de calor e inviernos más intensos.

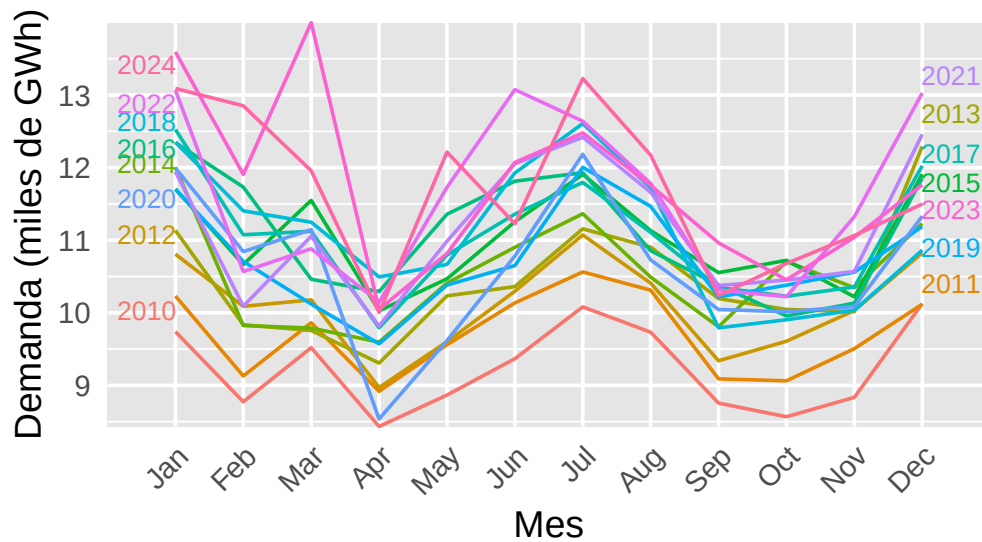


Figura 3: Gráfico estacional de la serie por año

En la Figura 3 se observa que la serie tiene un patrón claramente estacional, donde en cada

año se ven picos y valles recurrentes, típicos de la demanda energética que depende del clima (veranos con aire acondicionado, inviernos con calefacción eléctrica). La amplitud de los picos varía con el tiempo, mostrando un aumento de la estacionalidad en los últimos años.

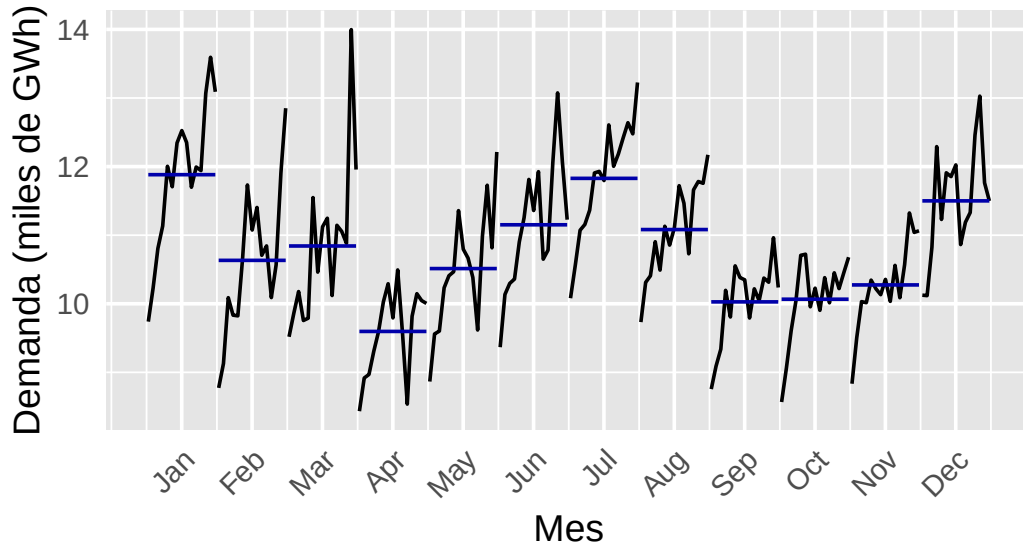


Figura 4: Gráfico estacional de la serie por mes

La Figura 4 evidencia la presencia de un componente estacional anual en la demanda eléctrica. Se observan picos en los meses de marzo y enero, asociados a olas de calor, y valores mínimos en abril. Las medias mensuales confirman un patrón recurrente de consumo que se repite año tras año.

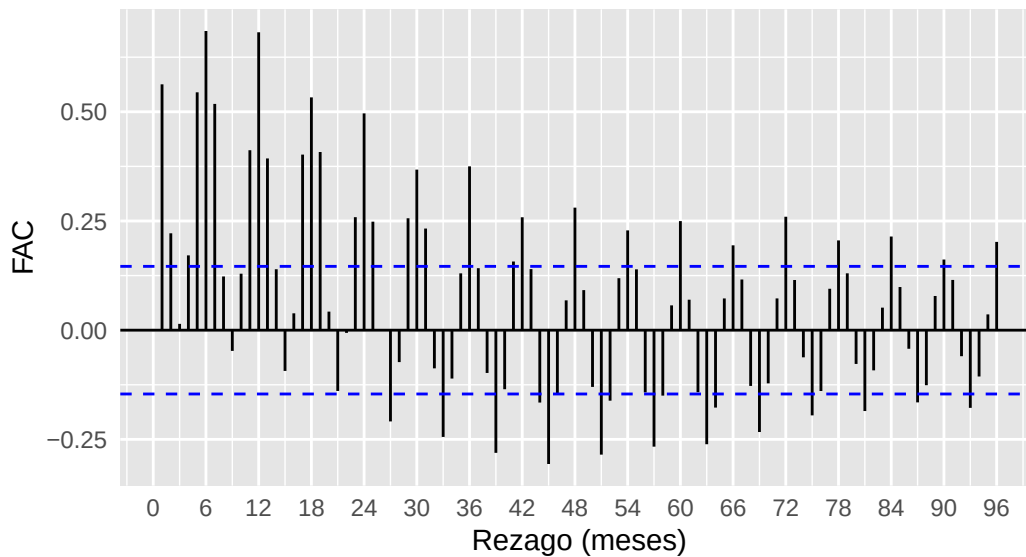


Figura 5: Función de autocorrelación de la serie

De la Figura 5 se puede decir que la autocorrelación no decae rápidamente, lo cual indica la presencia de dependencia a largo plazo (tendencia y/o estacionalidad). Además, las autocorrelaciones positivas en los primeros rezagos sugieren que la demanda de un mes está muy relacionada con los meses inmediatamente anteriores.

Se observan picos significativos en rezagos múltiplos de 12 meses, lo cual evidencia la estacionalidad anual de la serie.

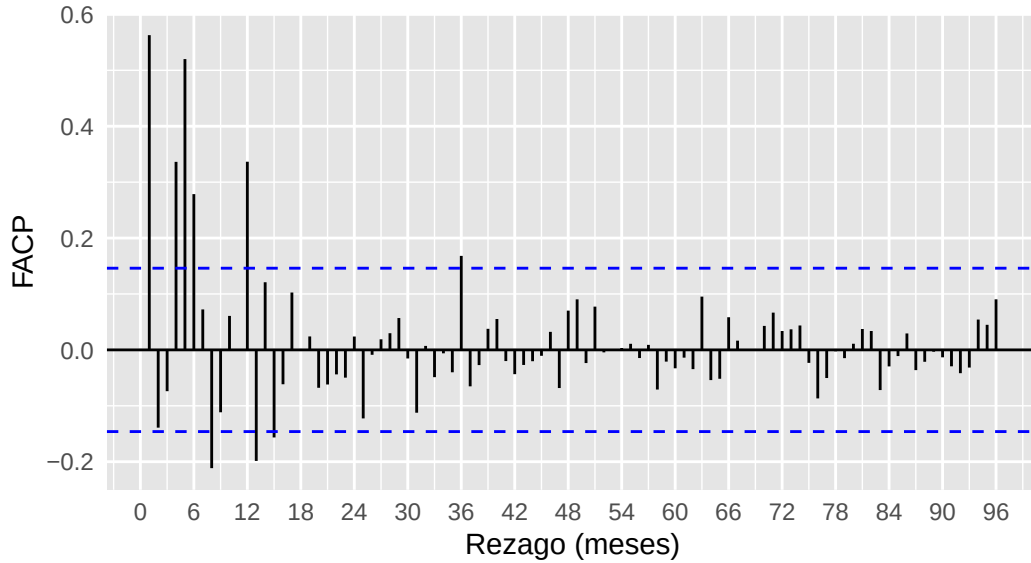


Figura 6: Función de autocorrelación parcial de la serie

Por otro lado, en la Figura 6 se observan valores distintos de cero en los primeros rezagos, indicando la importancia de términos autorregresivos de bajo orden (AR).

Al igual que en la ACF, aparecen picos en rezagos estacionales (12, 24, ...), lo cual confirma la estacionalidad anual.

Resultados

Tabla 1: Errores de imputación (Escenario 10 % MCAR)

	Método	RMSE	MAE	MAPE
random	random	1.948	1.615	15.285
replace	replace	10.834	10.782	100.000
mean	mean	1.078	0.877	8.172
median	median	1.089	0.875	8.044
mode	mode	2.564	2.338	20.902
ilinear	ilinear	0.750	0.583	5.387
ispline	ispline	0.860	0.656	6.124
istine	istine	0.758	0.583	5.385
masimple	masimple	1.041	0.894	8.275
malinear	malinear	0.958	0.816	7.551
maexp	maexp	0.882	0.743	6.870
locf	locf	1.011	0.833	7.728
nocb	nocb	1.020	0.834	7.653
seadec	seadec	0.497	0.362	3.321
seasplit	seasplit	0.568	0.434	3.985
kalmans	kalmans	0.523	0.400	3.697
kalmana	kalmana	0.553	0.411	3.763

Tabla 2: 10 % MCAR, pronosticando con ARIMA

	h=3			h=6			h=12		
Método	RMSE	MAE	MAPE	RMSE	MAE	MAPE	RMSE	MAE	MAPE
random	1.014	0.931	7.197	1.005	0.914	7.629	0.931	0.802	6.717
replace	2.604	2.450	18.923	2.171	1.869	14.952	2.003	1.688	13.671
mean	0.961	0.841	6.454	0.830	0.731	6.005	0.689	0.568	4.706
median	0.961	0.848	6.521	0.831	0.738	6.069	0.692	0.574	4.765
mode	1.349	1.211	9.294	1.257	1.095	8.969	1.173	0.980	8.069
ilinear	0.889	0.788	6.050	0.767	0.688	5.683	0.636	0.537	4.490
ispline	0.852	0.759	5.830	0.750	0.671	5.569	0.628	0.532	4.467
istine	0.879	0.779	5.970	0.764	0.684	5.649	0.635	0.536	4.475
masimple	0.944	0.837	6.447	0.842	0.753	6.251	0.708	0.602	5.055
malinear	0.924	0.821	6.324	0.815	0.733	6.077	0.684	0.581	4.877
maexp	0.920	0.816	6.273	0.800	0.719	5.943	0.667	0.566	4.735
locf	0.842	0.764	5.910	0.773	0.701	5.851	0.668	0.575	4.843
nocb	0.944	0.832	6.391	0.804	0.711	5.869	0.657	0.549	4.593
seadec	0.848	0.765	5.893	0.730	0.664	5.477	0.600	0.507	4.230
seasplit	0.802	0.725	5.632	0.723	0.661	5.468	0.602	0.507	4.229
kalmans	0.846	0.762	5.896	0.730	0.656	5.380	0.605	0.496	4.103
kalmana	0.819	0.738	5.719	0.733	0.663	5.480	0.609	0.510	4.253

Tabla 3: 10 % MCAR, pronosticando con ETS

Método	h=3			h=6			h=12		
	RMSE	MAE	MAPE	RMSE	MAE	MAPE	RMSE	MAE	MAPE
random	1.085	0.924	7.077	0.906	0.763	6.224	0.722	0.574	4.726
replace	2.650	2.507	19.410	2.211	1.909	15.271	1.954	1.647	13.348
mean	1.125	0.954	7.292	0.915	0.756	6.092	0.728	0.550	4.445
median	1.136	0.967	7.393	0.922	0.762	6.130	0.741	0.557	4.491
mode	1.304	1.150	8.841	1.056	0.863	6.881	0.839	0.650	5.247
ilinear	1.113	0.964	7.380	0.892	0.739	5.940	0.697	0.524	4.243
ispline	1.063	0.925	7.088	0.853	0.711	5.739	0.679	0.513	4.169
istine	1.110	0.963	7.374	0.888	0.736	5.922	0.693	0.519	4.196
masimple	1.108	0.934	7.128	0.912	0.761	6.161	0.728	0.559	4.546
malinear	1.124	0.951	7.264	0.917	0.760	6.141	0.726	0.552	4.481
maexp	1.127	0.961	7.344	0.912	0.757	6.101	0.721	0.546	4.425
locf	1.030	0.878	6.707	0.856	0.711	5.747	0.686	0.526	4.291
nocb	1.156	1.009	7.737	0.913	0.762	6.136	0.708	0.538	4.360
seadec	1.043	0.880	6.730	0.835	0.689	5.563	0.670	0.495	3.999
seasplit	1.037	0.862	6.600	0.830	0.678	5.473	0.663	0.483	3.898
kalmans	1.062	0.883	6.749	0.850	0.690	5.556	0.675	0.492	3.969
kalmana	1.046	0.869	6.645	0.835	0.679	5.472	0.668	0.486	3.918

Tabla 4: 10 % MCAR, pronosticando con Prophet

Modelo	h=3			h=6			h=12		
	RMSE	MAE	MAPE	RMSE	MAE	MAPE	RMSE	MAE	MAPE
Prophet	0.827	0.640	5.022	0.761	0.644	5.527	0.641	0.554	4.836

Tabla 5: Errores de imputación (Escenario 25 % MCAR)

	Método	RMSE	MAE	MAPE
random	random	1.952	1.618	15.273
replace	replace	10.824	10.771	100.000
mean	mean	1.077	0.872	8.137
median	median	1.088	0.869	8.005
mode	mode	2.544	2.312	20.690
ilinear	ilinear	0.844	0.666	6.176
ispline	ispline	0.980	0.751	6.999
istine	istine	0.847	0.663	6.144
masimple	masimple	1.069	0.911	8.442
malinear	malinear	0.994	0.841	7.799
maexp	maexp	0.933	0.781	7.242
locf	locf	1.101	0.892	8.275
nocb	nocb	1.095	0.889	8.206
seadec	seadec	0.580	0.426	3.933
seasplit	seasplit	0.603	0.452	4.164
kalmans	kalmans	0.553	0.420	3.894
kalmana	kalmana	0.592	0.433	3.987

Tabla 6: 25 % MCAR, pronosticando con ARIMA

	h=3			h=6			h=12		
Método	RMSE	MAE	MAPE	RMSE	MAE	MAPE	RMSE	MAE	MAPE
random	1.345	1.171	8.926	1.267	1.120	9.315	1.149	0.992	8.299
replace	4.533	4.434	34.573	3.874	3.628	29.551	3.687	3.466	28.736
mean	1.231	1.076	8.244	1.136	1.000	8.214	1.025	0.849	6.993
median	1.270	1.113	8.527	1.164	1.019	8.350	1.060	0.868	7.114
mode	2.008	1.806	13.855	1.704	1.429	11.434	1.550	1.238	9.949
ilinear	1.044	0.934	7.173	0.948	0.833	6.918	0.824	0.692	5.796
ispline	0.993	0.886	6.824	0.931	0.814	6.803	0.817	0.681	5.718
istine	1.029	0.917	7.036	0.928	0.815	6.776	0.800	0.672	5.629
masimple	1.164	1.015	7.755	1.169	1.046	8.784	1.081	0.938	7.896
malinear	1.133	0.994	7.612	1.131	1.010	8.454	1.050	0.903	7.575
maexp	1.084	0.962	7.386	1.068	0.958	8.029	0.977	0.841	7.072
locf	1.020	0.902	6.939	1.073	0.949	8.013	1.002	0.854	7.213
nocb	1.122	1.002	7.698	1.065	0.949	7.925	0.961	0.819	6.868
seadec	0.828	0.749	5.774	0.743	0.665	5.519	0.625	0.526	4.405
seasplit	0.777	0.677	5.301	0.756	0.661	5.516	0.640	0.524	4.385
kalmans	0.837	0.750	5.849	0.746	0.650	5.349	0.633	0.508	4.210
kalmana	0.811	0.706	5.538	0.796	0.689	5.758	0.676	0.556	4.660

Tabla 7: 25 % MCAR, pronosticando con ETS

Método	h=3			h=6			h=12		
	RMSE	MAE	MAPE	RMSE	MAE	MAPE	RMSE	MAE	MAPE
random	1.220	1.075	8.244	1.038	0.882	7.195	0.875	0.709	5.840
replace	4.480	4.404	34.347	3.857	3.638	29.647	3.668	3.466	28.734
mean	1.243	1.076	8.218	1.026	0.861	6.958	0.850	0.659	5.328
median	1.280	1.115	8.529	1.049	0.875	7.033	0.872	0.670	5.390
mode	1.782	1.651	12.759	1.449	1.206	9.562	1.259	1.040	8.410
ilinear	1.245	1.128	8.666	1.016	0.865	6.982	0.837	0.659	5.340
ispline	1.215	1.120	8.635	0.988	0.848	6.848	0.817	0.649	5.271
istine	1.261	1.148	8.834	1.024	0.872	7.029	0.843	0.661	5.353
masimple	1.177	1.016	7.750	1.017	0.876	7.188	0.855	0.703	5.816
malinear	1.191	1.028	7.848	1.011	0.862	7.035	0.842	0.680	5.586
maexp	1.221	1.069	8.172	1.018	0.864	7.012	0.845	0.673	5.488
locf	1.011	0.882	6.739	0.908	0.780	6.392	0.786	0.630	5.178
nocb	1.333	1.218	9.386	1.062	0.909	7.362	0.867	0.700	5.714
seadec	1.097	0.966	7.422	0.885	0.745	6.022	0.704	0.544	4.428
seasplit	0.997	0.833	6.467	0.819	0.673	5.478	0.663	0.498	4.069
kalmans	1.023	0.861	6.608	0.839	0.698	5.668	0.673	0.516	4.222
kalmana	1.052	0.892	6.872	0.851	0.695	5.611	0.685	0.513	4.167

Tabla 8: 25 % MCAR, pronosticando con Prophet

Modelo	h=3			h=6			h=12		
	RMSE	MAE	MAPE	RMSE	MAE	MAPE	RMSE	MAE	MAPE
Prophet	0.838	0.658	5.153	0.779	0.657	5.641	0.638	0.546	4.753

Tabla 9: Errores de imputación (Escenario 40 % MCAR)

	Método	RMSE	MAE	MAPE
random	random	1.891	1.556	14.662
replace	replace	10.830	10.776	100.000
mean	mean	1.094	0.887	8.284
median	median	1.105	0.883	8.135
mode	mode	2.521	2.279	20.356
ilinear	ilinear	0.925	0.738	6.844
ispline	ispline	1.165	0.872	8.087
istine	istine	0.932	0.739	6.847
masimple	masimple	1.085	0.920	8.530
malinear	malinear	1.023	0.860	7.976
maexp	maexp	0.979	0.814	7.553
locf	locf	1.147	0.928	8.603
nocb	nocb	1.169	0.953	8.783
seadec	seadec	0.671	0.503	4.651
seasplit	seasplit	0.653	0.485	4.484
kalmans	kalmans	0.579	0.442	4.102
kalmana	kalmana	0.628	0.459	4.226

Tabla 10: 40 % MCAR, pronosticando con ARIMA

Método	h=3			h=6			h=12		
	RMSE	MAE	MAPE	RMSE	MAE	MAPE	RMSE	MAE	MAPE
random	1.505	1.303	9.916	1.366	1.191	9.846	1.235	1.058	8.794
replace	6.154	6.083	47.582	5.469	5.298	43.700	5.281	5.130	42.997
mean	1.424	1.244	9.493	1.275	1.109	9.080	1.157	0.961	7.882
median	1.500	1.312	10.005	1.330	1.144	9.318	1.205	0.983	8.016
mode	2.543	2.399	18.516	2.085	1.784	14.173	1.909	1.577	12.658
ilinear	1.297	1.153	8.830	1.229	1.071	8.891	1.123	0.940	7.825
ispline	1.290	1.140	8.725	1.258	1.086	9.072	1.161	0.975	8.176
istine	1.308	1.157	8.859	1.236	1.069	8.854	1.130	0.942	7.821
masimple	1.321	1.127	8.557	1.283	1.124	9.419	1.178	1.021	8.605
malinear	1.282	1.100	8.359	1.262	1.109	9.310	1.159	1.006	8.489
maexp	1.272	1.093	8.315	1.250	1.096	9.191	1.148	0.990	8.330
locf	1.236	1.061	8.086	1.269	1.105	9.321	1.172	1.008	8.533
nocb	1.373	1.191	9.076	1.283	1.116	9.273	1.169	0.995	8.296
seadec	0.977	0.871	6.684	0.877	0.767	6.372	0.740	0.619	5.192
seasplit	0.891	0.743	5.895	0.871	0.711	5.924	0.737	0.571	4.766
kalmans	0.925	0.812	6.373	0.829	0.701	5.761	0.716	0.567	4.707
kalmana	0.948	0.789	6.233	0.935	0.760	6.322	0.800	0.627	5.240

Tabla 11: 40 % MCAR, pronosticando con ETS

Método	h=3			h=6			h=12		
	RMSE	MAE	MAPE	RMSE	MAE	MAPE	RMSE	MAE	MAPE
random	1.388	1.222	9.336	1.212	1.047	8.591	1.055	0.883	7.301
replace	6.137	6.070	47.483	5.466	5.306	43.790	5.282	5.138	43.092
mean	1.404	1.245	9.522	1.165	0.985	7.952	0.988	0.781	6.313
median	1.452	1.299	9.951	1.195	1.006	8.086	1.017	0.796	6.403
mode	2.241	2.121	16.436	1.850	1.599	12.767	1.659	1.418	11.517
ilinear	1.484	1.373	10.572	1.209	1.033	8.329	1.017	0.819	6.643
ispline	1.536	1.452	11.228	1.241	1.068	8.605	1.041	0.843	6.845
istine	1.527	1.426	11.002	1.232	1.052	8.455	1.037	0.834	6.749
masimple	1.314	1.142	8.703	1.160	1.004	8.264	0.999	0.836	6.930
malinear	1.338	1.178	9.001	1.157	0.997	8.167	0.991	0.819	6.746
maexp	1.394	1.247	9.553	1.175	1.004	8.161	1.002	0.812	6.636
locf	1.105	0.973	7.441	1.040	0.894	7.376	0.930	0.764	6.337
nocb	1.656	1.551	11.982	1.310	1.120	9.024	1.098	0.898	7.291
seadec	1.252	1.152	8.883	1.021	0.873	7.062	0.832	0.659	5.365
seasplit	0.956	0.794	6.332	0.887	0.711	5.889	0.751	0.563	4.669
kalmans	1.004	0.872	6.807	0.844	0.702	5.720	0.706	0.544	4.471
kalmana	1.065	0.915	7.173	0.919	0.751	6.130	0.764	0.585	4.809

Tabla 12: 40 % MCAR, pronosticando con Prophet

Modelo	h=3			h=6			h=12		
	RMSE	MAE	MAPE	RMSE	MAE	MAPE	RMSE	MAE	MAPE
Prophet	0.876	0.687	5.370	0.807	0.668	5.675	0.658	0.547	4.717